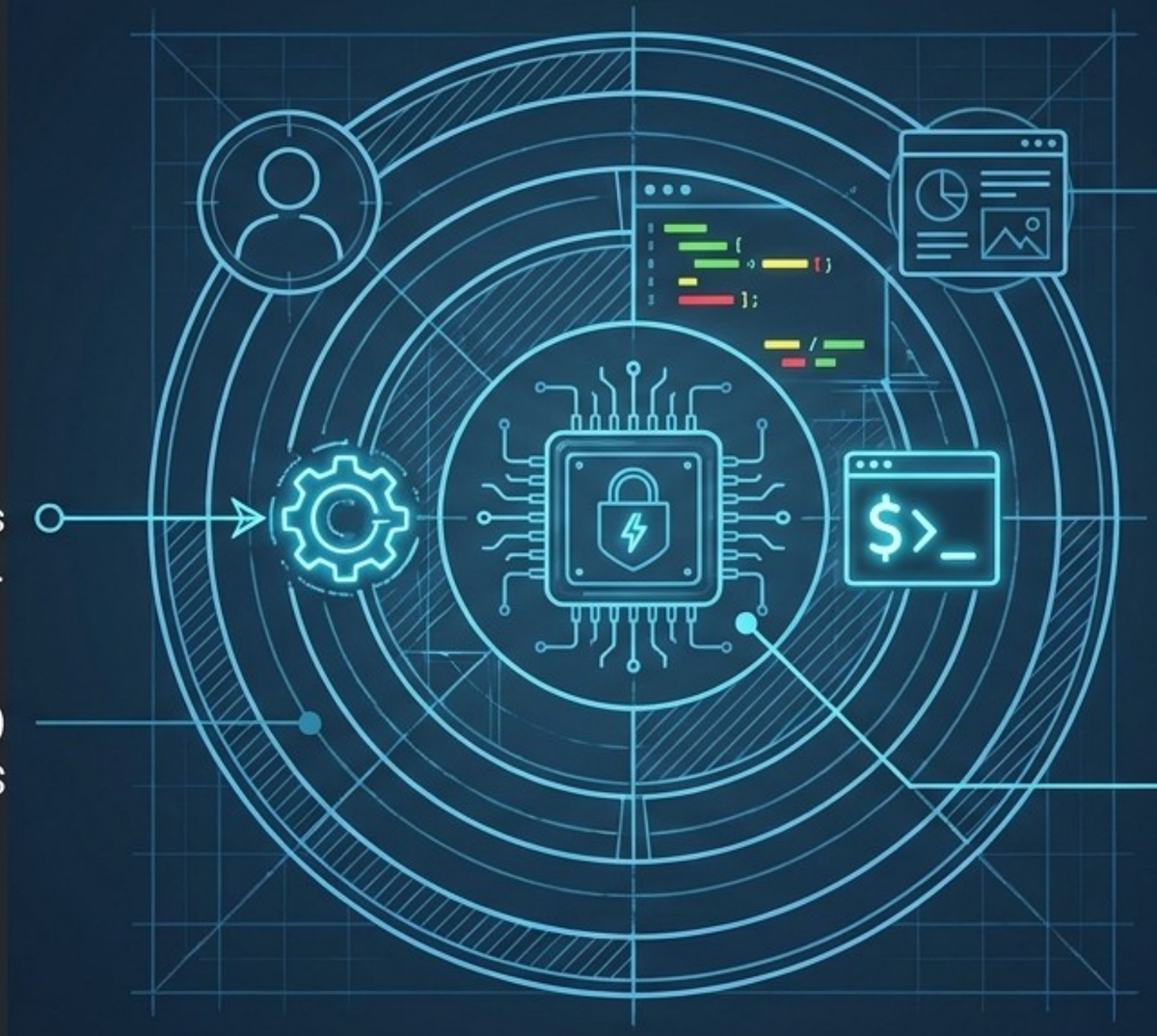


Tu Primer Día en la Consola _

Manual visual de supervivencia para dominar Bash

La Anatomía del Sistema

La terminal no es magia; es simplemente la sala de máquinas de tu sistema operativo.



Capa Exterior (Tú)

Usuario / Interfaz Gráfica

Capa Intermedia (El Traductor)

Shell (Bash)

Recibe tus instrucciones y las traduce.

Capa Central (El Motor)

Kernel / OS

Ejecuta el trabajo real en el hardware.

Tu Caja de Herramientas Básica



Navegación (Dónde estoy)

"pwd" - Mostrar ruta actual
"cd" - Cambiar de directorio

Exploración (Qué hay aquí)



"ls" - Listar contenido
"cat" - Ver contenido de un archivo



Construcción (Crear y destruir)

"mkdir" - Crear carpeta
"touch" - Crear archivo en blanco
"rm" - Eliminar

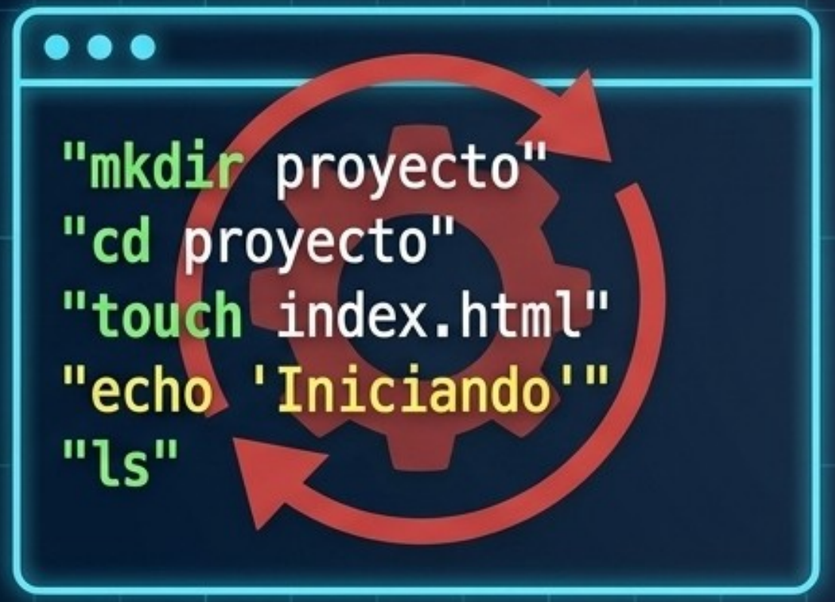
Acción (Hablar e interactuar)



"echo" - Imprime texto a la terminal

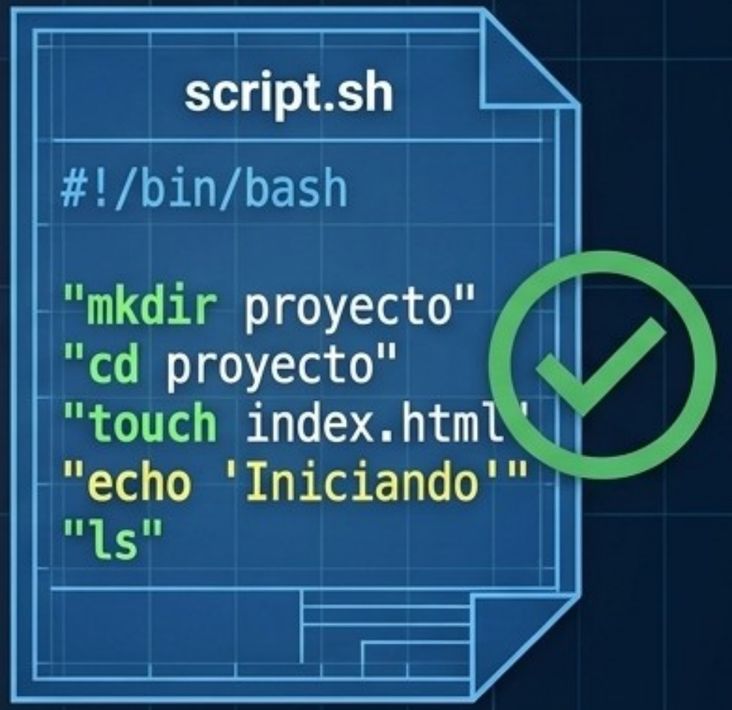
Del Comando Manual al Plano Automatizado

El trabajo manual



No repitas, automatiza

La automatización



Un **script de Bash** es simplemente un archivo que ejecuta tus comandos **línea por línea**.

La Anatomía del Shebang

La línea 1 de tu script dicta las reglas del juego.



Shebang (Hash-Bang)
El "número mágico" que le dice al sistema: "¡Alerta, esto es un script!"

Ruta Absoluta
La dirección exacta donde vive el intérprete (Bash) que debe leer este archivo.

Para encontrar tu ruta exacta, usa el comando: `which bash`

El Muro de los Permisos

```
bash: ./script.sh: Permission denied
```



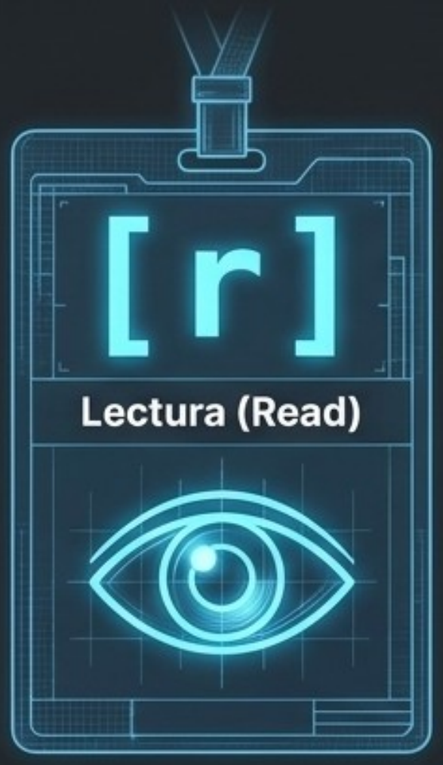
Propietario
(Owner)
El creador del archivo.

Grupo
(Group)
El equipo asignado al archivo.

Otros
(Others)
El resto del mundo.

Las Tres Llaves del Sistema

Comando chmod (Change Mode): Modifica qué se puede hacer con un archivo.



Ver el contenido del archivo o listar un directorio.



Modificar el archivo, o crear/borrar dentro de un directorio.



Correr el archivo como un programa o script.

```
chmod u+x script.sh
```

(Otorga ejecución al usuario)

La Magia Octal de chmod

Cómo funciona realmente el famoso chmod 755.



1) 4 + 2 + 1 = 7 (Control Total)

2) 4 + 0 + 1 = 5 (Lectura y Ejecución)

```
chmod 755 archivo
```

Propietario(7), Grupo(5), Otros(5)

Cambio de Propietario con chown




```
chown usuariox:grupoy archivo.txt
```

Nuevo Dueño

El Separador

Nuevo Grupo

⚠ Usar `chown -R www-data:www-data /var/www/html` cambia el propietario de forma recursiva (toda la carpeta y su contenido).

Matriz Diagnóstica: chmod vs chown

chmod
(Change Mode)

Metáfora:



Las llaves y los candados.

Función: Define qué se puede hacer (Leer, Escribir, Ejecutar).

Ejemplo:

```
chmod 644 index.html
```

chown
(Change Owner)

Metáfora:



El título de propiedad.

Función: Define quién es el dueño legítimo del archivo.

Ejemplo:

```
chown zaira:admin index.html
```

Variables: Tus Cajas de Almacenamiento

Bash no requiere declarar tipos de datos. Todo cabe en la caja.

Empacar



Asignación directa, sin símbolos.

Desempacar



Regla de Oro: Usas el nombre para guardar. Usas el $ para abrir y leer.

Las Leyes de Gravedad en Bash

El error número uno de los principiantes.

El Camino Correcto

```
pais=Pakistan
```



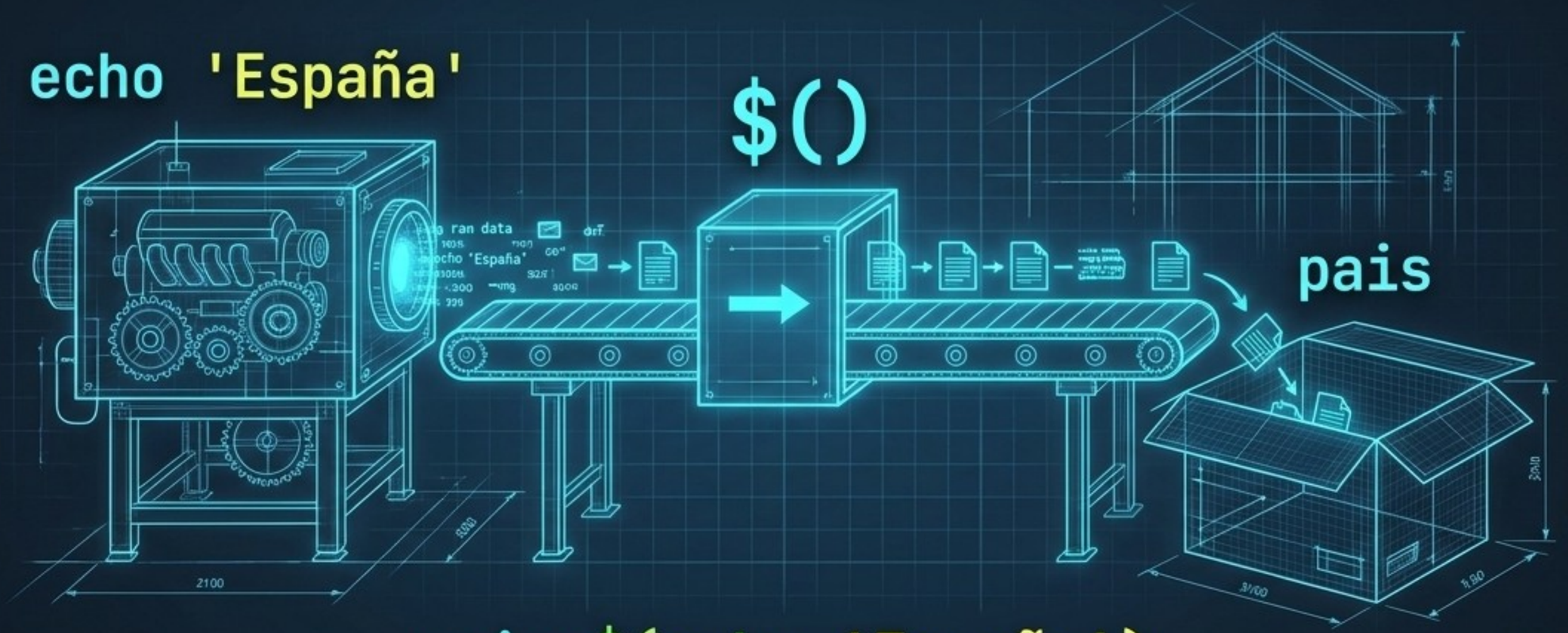
El Error Fatal

```
pais = Pakistan
```

```
bash: pais: command not found
```

Bash interpreta los espacios como separadores de comandos. Cree que ‘pais’ es un programa que intentas ejecutar. ¡Cero espacios!

Sustitución de Comandos (Memoria Dinámica)




```
pais=$(echo 'España')
```

Takeaway: Usa `$()` para capturar el resultado de un comando y guardarlo en tu variable en lugar de imprimirlo a la pantalla.

Variables Especiales: El Tren de Argumentos

Cómo tu script recibe información del mundo exterior al ser ejecutado.

```
./script.sh archivo.txt backup
```



$@
(Todos los argumentos)

$0
(El nombre del script en sí)

$1

$2

$#
(Cantidad total de parámetros, en este caso: 2)

El Código Maestro

El Motor
(Shebang define el intérprete).

Entrada
(Capturando el Vagón 1 del tren de argumentos).

```
#!/bin/bash
# Script de Respaldo

fecha=$(date)
archivo=$1

echo 'Iniciando respaldo de $archivo en la fecha: $fecha'
cp $archivo /backup/
echo '¡Completado!'
```

Sustitución
(Guardando el resultado de un comando en una variable).

Salida
(Informando el fin del proceso).

¡No olvides darle vida! Usa `chmod +x script.sh` para hacerlo ejecutable y asegura su dueño con `chown`.